

Лабораторная работа 11

Прямое и обратное распространение

28 апреля 2026 г.

Цель работы

Цель работы --- найти выражения для производных ошибки по входным сигналам x_1 и x_2 в простой нейронной сети с использованием правила обратного распространения ошибки.

Описание нейронной сети

На вход сети подаются два скалярных значения:

$$x_1, \quad x_2$$

Каждый вход проходит через сигмоидную функцию:

$$i_1 = \sigma(x_1)$$

$$i_2 = \sigma(x_2)$$

Сигмоидная функция имеет вид:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Производная сигмоидной функции:

$$\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$$

Далее выходы сигмоидного слоя проходят через слои *min* и *max*:

$$o_{min} = \min(i_1, i_2)$$

$$o_{max} = \max(i_1, i_2)$$

На последнем слое значения складываются:

$$y = o_{min} + o_{max}$$

Необходимо выразить:

$$\frac{\partial E}{\partial x_1} \quad \text{и} \quad \frac{\partial E}{\partial x_2}$$

через ошибку, которая приходит с выхода сети:

$$\frac{\partial E}{\partial y}$$

Упрощение выражения для выхода

Для двух чисел сумма минимального и максимального значения равна сумме этих чисел:

$$\min(i_1, i_2) + \max(i_1, i_2) = i_1 + i_2$$

Следовательно, выход сети можно записать так:

$$y = i_1 + i_2$$

Подставим значения i_1 и i_2 :

$$y = \sigma(x_1) + \sigma(x_2)$$

Производная по первому входу

Пусть ошибка, которая приходит с выхода сети, равна:

$$\frac{\partial E}{\partial y}$$

Найдем производную ошибки по входу x_1 .

Используем правило цепочки:

$$\frac{\partial E}{\partial x_1} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x_1}$$

Так как:

$$y = \sigma(x_1) + \sigma(x_2)$$

то производная по x_1 равна:

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = \sigma'(x_1)$$

Подставим производную сигмоиды:

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = \sigma(x_1)(1 - \sigma(x_1))$$

Тогда:

$$\frac{\partial E}{\partial x_1} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \sigma(x_1)(1 - \sigma(x_1))$$

Производная по второму входу

Аналогично найдем производную ошибки по входу x_2 .

Используем правило цепочки:

$$\frac{\partial E}{\partial x_2} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x_2}$$

Так как:

$$y = \sigma(x_1) + \sigma(x_2)$$

то производная по x_2 равна:

$$\frac{\partial y}{\partial x_2} = \sigma'(x_2)$$

Подставим производную сигмоиды:

$$\frac{\partial y}{\partial x_2} = \sigma(x_2)(1 - \sigma(x_2))$$

Тогда:

$$\frac{\partial E}{\partial x_2} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \sigma(x_2)(1 - \sigma(x_2))$$

Итоговые формулы

Итоговая формула для первого входа:

$$\frac{\partial E}{\partial x_1} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \sigma(x_1)(1 - \sigma(x_1))$$

Итоговая формула для второго входа:

$$\frac{\partial E}{\partial x_2} = \frac{\partial E}{\partial y} \cdot \sigma(x_2)(1 - \sigma(x_2))$$

Вывод

В ходе работы было выполнено обратное распространение ошибки через простую нейронную сеть.

Входные значения x_1 и x_2 сначала проходят через сигмоидную функцию, после чего попадают в слои *min* и *max*.

Так как сумма значений *min* и *max* для двух чисел равна сумме этих чисел, выход сети можно упростить:

$$y = \sigma(x_1) + \sigma(x_2)$$

Поэтому производные ошибки по входам x_1 и x_2 выражаются через производную сигмоидной функции и ошибку, приходящую с выхода сети.